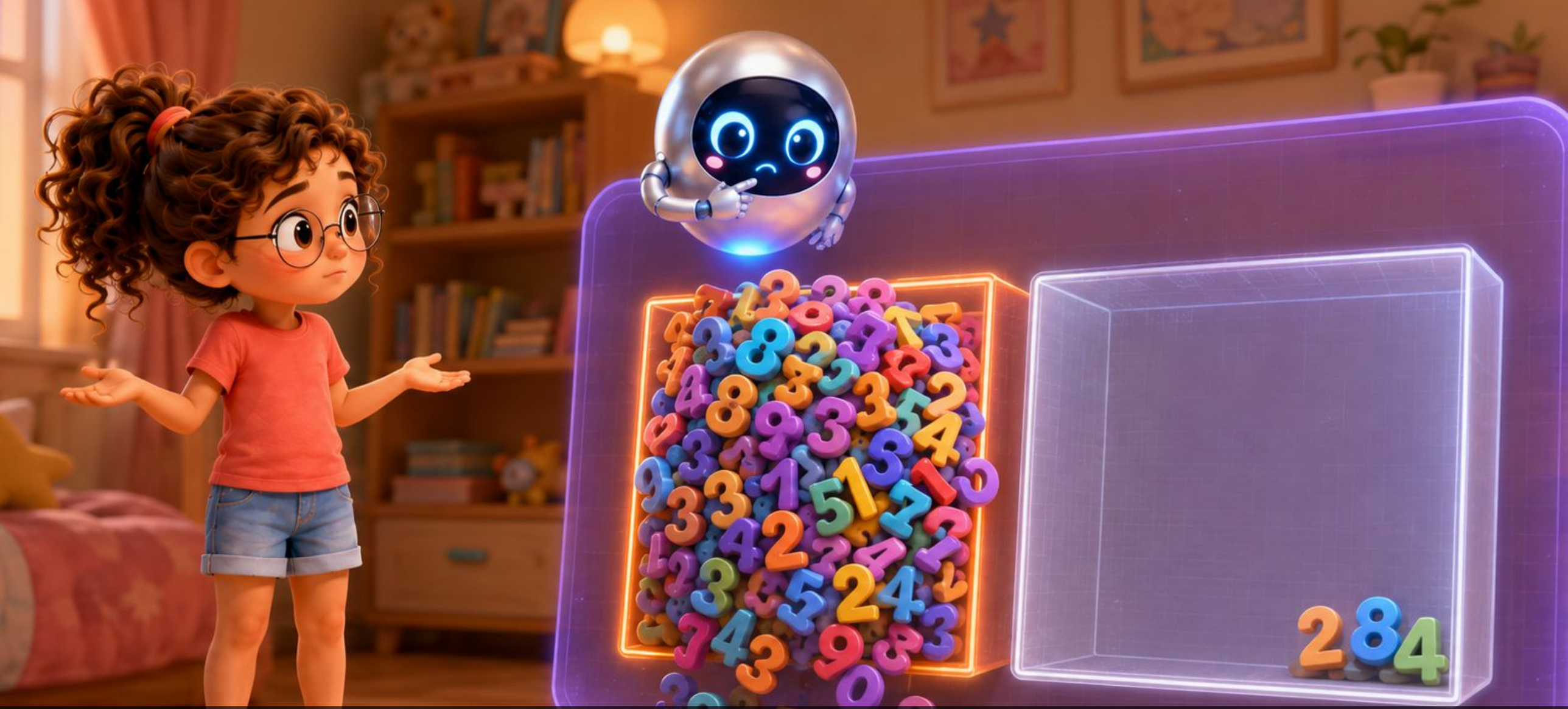
Virgülün Dansı

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.4

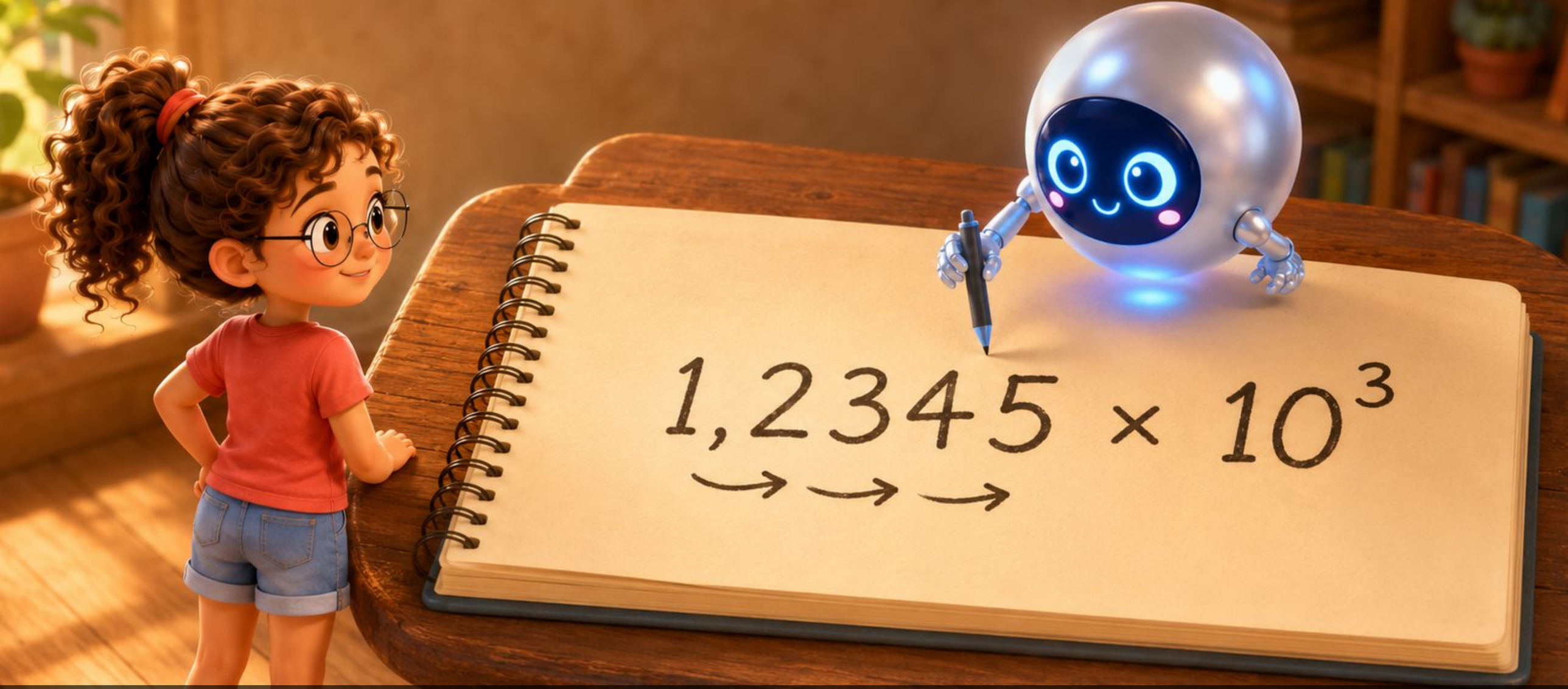
Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge ve Yonga gece bahçede battaniyeye sarılmış, gökyüzüne bakıyordu. Bilge parlak bir yıldızı gösterdi. "Şurası ne kadar uzakta?" diye sordu. Yonga hesapladı ve gözleri parladı. "Güneşten sonra bize en yakın yıldıza kabaca kırk trilyon kilometre var! Kırkın arkasına on iki tane sıfır!"

Tam o sırada bir karınca Bilge'nin çıplak ayağının üzerinden geçti. "Peki bu karınca ne kadar ağır?" diye sordu Bilge gülerek. "Yaklaşık üç miligram." dedi Yonga. "Gram cinsinden yazınca virgülden sonra sıfırlarla dolu küçücük bir sayı olur: 0,003 gram."



"Bir yazmaca hem şu dev sayıyı hem de şu minicik sayıyı birlikte nasıl sığdırırız?" diye sordu Bilge. Yonga başını salladı. "Sabit sayıda basamak yetmez. Ya çok büyük sayı için basamak yetersiz kalır, ya da küçük sayı için basamaklar boşa gider."

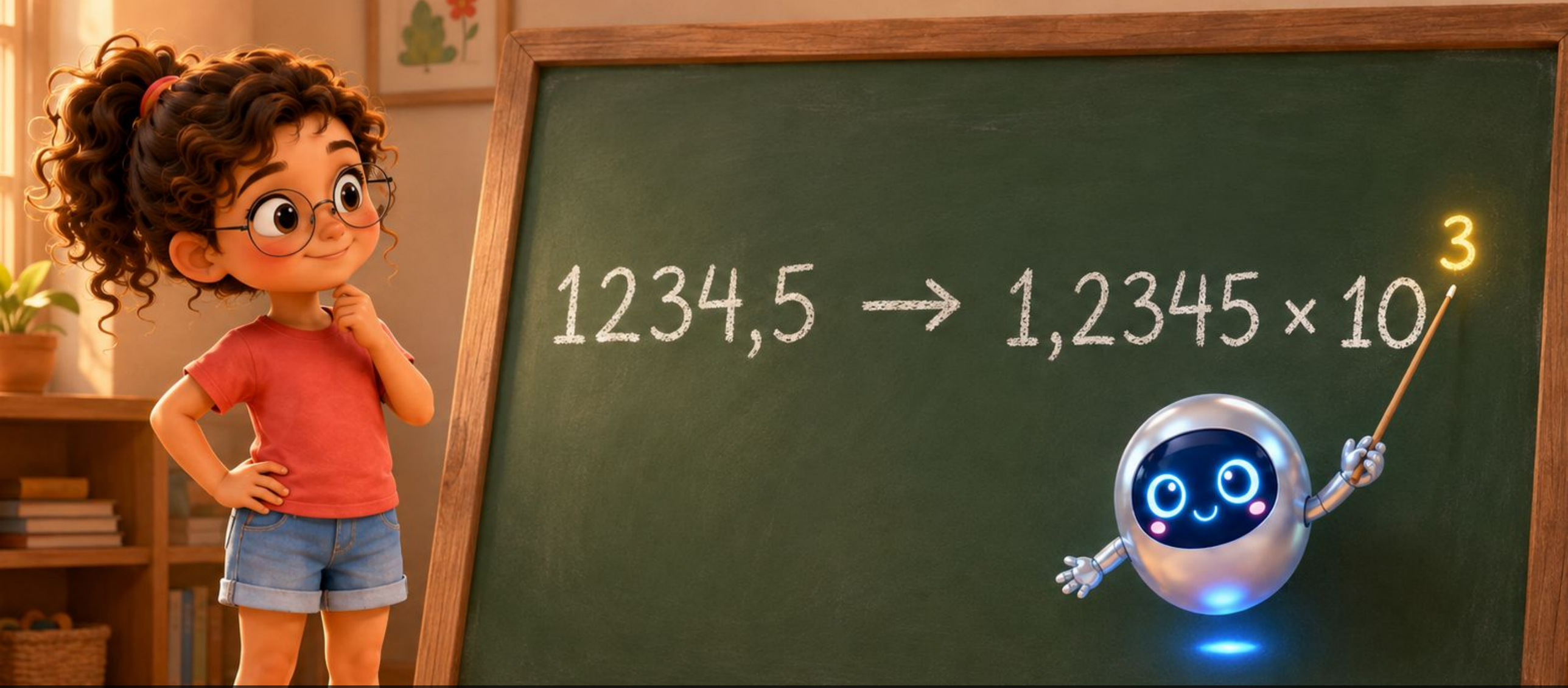


"Bilim insanları da böyle büyük ve küçük sayılarla uğraşır." dedi Yonga. "Onlar sayıyı iki parça hâlinde yazar: küçük bir sayı, bir de o sayının kaç kere onla çarpılacağı. Bilgisayar da aynı yolu kullanır, ama o onla değil ikiyle çarpar." Bilge gözlerini kıstı. "İkinin kuvveti mi? Sanki virgül bir yere doğru kayıyor gibi!"

"İşte buna kayan nokta denir." dedi Yonga. "Biz sayı yazarken virgül koyduğumuz yere başka dillerde nokta konur; adı oradan geliyor. Böyle bir sayının üç parçası vardır: işaret, üs ve kesir." "Demek virgül sabit bir yerde durmuyor." dedi Bilge yavaşça. "Üs değiştikçe virgül sağa ya da sola kayıyor!"

Yonga havaya küçük bir gösteri yansıttı. Hologramdaki virgül önce sağa sıçradı, sonra sola, sonra tekrar sağa. "Bak! Üs büyüdükçe virgül sağa doğru dans eder, sayı büyür. Üs küçüldükçe virgül sola kayar, sayı küçülür." Bilge kahkaha attı. "Bu yüzden adı kayan nokta! Virgül gerçekten dans ediyor!"

"Şimdi üç parçayı tek tek anlatayım." dedi Yonga. "İşaret biti sayının artı mı eksi mi olduğunu söyler, tek bir bit yeter. Üs, virgülün kaç adım kayacağını belirler. Kesir ise sayının kendi rakamlarını taşır." "Demek işaret artı mı eksi mi diyor, üs kaç adım kayacağını, kesir de rakamların kendisini!" dedi Bilge. Sonra duraksadı. "Ama sen ayrı işaret kutucuğu olmaz demiştin." "Tam sayılar için öyle." dedi Yonga. "Onlarda ikiye tümleyen var, ayrı işaret yok. Kayan noktada ise başka bir yol seçilmiş: işaret ayrı bir bitte duruyor."



Yonga bir örnek gösterdi. "Bin iki yüz otuz dört buçuk sayısını düşün. Onu bir virgül iki üç dört beş çarpı bin olarak da yazabilirsin. Kesir iki üç dört beş, yani virgülden sonrası; üs ise virgülü üç basamak sağa kaydırıyor." "Bilgisayar aynısını yapıyor, sadece onluk yerine ikilik sistemle." dedi Bilge. "İkinin kuvvetleriyle!"

"Bilgisayarlarda bu üç parça, bugün neredeyse bütün bilgisayarların uyduğu ortak bir kurala göre paylaştırılır." dedi Yonga. "Kuralın adı IEEE 754. Tek duyarlıkta 32 bit vardır: 1 işaret, 8 üs, 23 kesir. Çift duyarlıkta ise 64 bit vardır: 1 işaret, 11 üs, 52 kesir." Bilge şaşkınlıkla sordu. "Çift duyarlık daha mı çok yer kaplıyor?"

"Çift duyarlık daha çok yer kaplar ama daha ince ayrıntı taşır." dedi Yonga. "Tıpkı bir cetvelde sadece santimetre çizgileri olması yerine, milimetre çizgileri de olması gibi. Daha çok çizgi, daha ince ölçüm!" "Demek daha çok bit, daha çok basamak, daha keskin sayı." dedi Bilge.

Yonga küçük bir sır fısıldadı. "Her sayı tam olarak gösterilemez. Örneğin sıfır virgül bir gibi basit görünen bir sayıyı bile bilgisayar ikilik sistemde tam yazamaz, küçücük bir yuvarlama yapmak zorunda kalır." Bilge şaşırdı. "Bilgisayar bile bazen tam doğru olamıyor mu?" "Çok küçük bir farkla, ama evet, öyle." dedi Yonga.

"Yapay zeka hızlandırıcılarını hatırlıyor musun?" dedi Yonga. "Onlar öğrenirken her zaman 32 bit gerekmez. 16 bitlik bf16, 8 bitlik fp8 gibi kısa biçimler de yeter. Adın sonundaki sayı kaç bit olduğunu söyler." "Daha az bit demek daha az duyarlık, ama daha hızlı hesaplama!" dedi Bilge.

"Peki hep en küçük biçimi mi kullanmalıyız?" diye sordu Bilge. "Hayır." dedi Yonga. "Az bit hızlıdır ama daha kaba sonuç verir. Çok bit yavaştır ama daha ince sonuç verir. Mühendisler yapılacak işe göre ikisi arasında bir denge kurar."

Bilge ve Yonga tekrar gökyüzüne baktı. Bilge artık yıldızın uzaklığını da, karıncanın ağırlığını da aynı gözle, işaret, üs ve kesir olarak görüyordu. "Virgül dans etmeseydi, hem dev yıldızları hem minik karıncaları aynı anda hiç anlatamazdık!" dedi Bilge.

Bugün Ne Öğrendik?

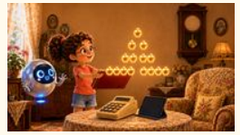
- Çok büyük (yıldız uzaklığı) ve çok küçük (karınca ağırlığı) sayılar için sabit basamaklı bir yazmaç yetmez.
- Kayan nokta, sayının virgülünü ihtiyaca göre sağa ya da sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları taşır; adı da buradan gelir.
- Bir kayan nokta sayısı üç parçadan oluşur: işaret biti (artı/eksi), üs (virgülün kaç adım kayacağı) ve kesir (rakamların kendisi).
- Tek duyarlık 32 bit, çift duyarlık 64 bittir; IEEE 754 standardı bu paylaşımı belirler. Daha çok bit, daha çok duyarlık demektir.
- Bilgisayar bile her sayıyı tam yazamaz, yuvarlama yapar; sıfır virgül bir gibi basit bir sayı bile ikilik sistemde küçük bir farkla saklanır.
- Yapay zeka çağında 16 bitlik bf16, 8 bitlik fp8 gibi kısa kayan nokta biçimleri yeterli olur ve hesaplamayı hızlandırır.
- Hız ile duyarlık arasında bir takas vardır. Az bit hızlı ama kaba, çok bit yavaş ama ince sonuç verir.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

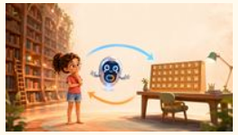


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Virgülün Dansı
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0